



TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Integrantes:

- **Kevin Giraldo**
- **Joaquin Moreno**

Carrera

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Materia

Programación 1

Fecha de Entrega

22/06/2026

Índice

1. Introducción

2. Marco Teórico

2.1 Listas

2.2 Diccionarios

2.3 Funciones

2.4 Estructuras Condicionales

2.5 Estructuras Repetitivas

2.6 Ordenamientos

2.7 Estadísticas Básicas

2.8 Archivos CSV

3. Decisiones Técnicas y Arquitectura

4. Capturas de Ejecución

5. Dificultades Encontradas

6. Resolución de las dificultades encontradas

7. Conclusiones

8. Bibliografía

1. Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador tiene como objetivo desarrollar una aplicación en Python que permita gestionar información de distintos países mediante el uso de estructuras de datos, funciones y archivos CSV.

El sistema desarrollado permite almacenar, actualizar, buscar, filtrar y ordenar información relacionada con países, además de generar estadísticas básicas sobre los datos almacenados.

A través de este trabajo se aplican los conocimientos adquiridos durante la cursada de Programación 1, reforzando el uso de listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales, estructuras repetitivas y manejo de archivos.

2. Marco Teórico

2.1 Listas

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos dentro de una misma variable.

En este proyecto se utilizan listas para almacenar todos los países cargados desde el archivo CSV y poder recorrerlos, filtrarlos, ordenarlos y modificarlos.

Ejemplo:

```
```python
países = []
```
```

Bibliografía:

Material teórico proporcionado por la cátedra de Programación 1.

2.2 Diccionarios

Los diccionarios permiten almacenar información mediante pares clave-valor.

Cada país es representado mediante un diccionario con los siguientes campos:

- * Nombre
- * Poblacion
- * Superficie
- * Continente

Ejemplo:

```
```python
{
 "Nombre": "Argentina",
 "Poblacion": 45376763,
 "Superficie": 2780400,
 "Continente": "America"
}
```

Bibliografía:

Material teórico proporcionado por la cátedra de Programación 1.

## 2.3 Funciones

Las funciones permiten dividir un programa en módulos más pequeños y reutilizables.

En el sistema desarrollado se implementaron funciones para:

- \* Agregar países.
- \* Actualizar información.
- \* Buscar países.
- \* Filtrar registros.
- \* Ordenar datos.
- \* Generar estadísticas.
- \* Validar información ingresada por el usuario.

Esta modularización mejora la organización y mantenimiento del código.

Bibliografía:

Material teórico proporcionado por la cátedra de Programación 1.

## 2.4 Estructuras Condicionales

Las estructuras condicionales permiten tomar decisiones dentro del programa.

Se utilizaron principalmente sentencias:

```
```python
if
elif
else
match
```
```

Estas estructuras permiten validar datos y ejecutar distintas acciones según la opción elegida por el usuario.

Bibliografía:

Material teórico proporcionado por la cátedra de Programación 1.

## 2.5 Estructuras Repetitivas

Las estructuras repetitivas permiten ejecutar instrucciones varias veces.

En el proyecto se utilizaron ciclos:

```
```python
for
while
```
```

Los mismos permiten recorrer listas de países y mantener el menú principal en funcionamiento hasta que el usuario decida finalizar la ejecución.

Bibliografía:

Material teórico proporcionado por la cátedra de Programación 1.

## 2.6 Ordenamientos

Los ordenamientos permiten organizar la información según determinados criterios.

El sistema permite ordenar los países por:

- \* Nombre.
- \* Población.
- \* Superficie.

Además, se puede elegir entre orden ascendente o descendente.

Los ordenamientos facilitan la visualización y análisis de la información almacenada.

Bibliografía:

Material teórico proporcionado por la cátedra de Programación 1.

## 2.7 Estadísticas Básicas

Las estadísticas permiten obtener información relevante del conjunto de datos.

El sistema implementa:

- \* País con mayor población.
- \* País con menor población.
- \* Promedio de población.
- \* Promedio de superficie.
- \* Cantidad de países por continente.

Estos indicadores permiten realizar análisis simples sobre el conjunto de datos almacenados.

Bibliografía:

Material teórico proporcionado por la cátedra de Programación 1.

## 2.8 Archivos CSV

CSV (Comma Separated Values) es un formato de archivo utilizado para almacenar información tabular.

Se eligió este formato debido a su simplicidad y facilidad de lectura.

Ejemplo:

```
```csv
Nombre,Poblacion,Superficie,Continente
Argentina,45376763,2780400,America
Brasil,213993437,8515767,America
```
```

El módulo csv de Python fue utilizado para leer y escribir información en el archivo.

Bibliografía:

Material teórico proporcionado por la cátedra de Programación 1.

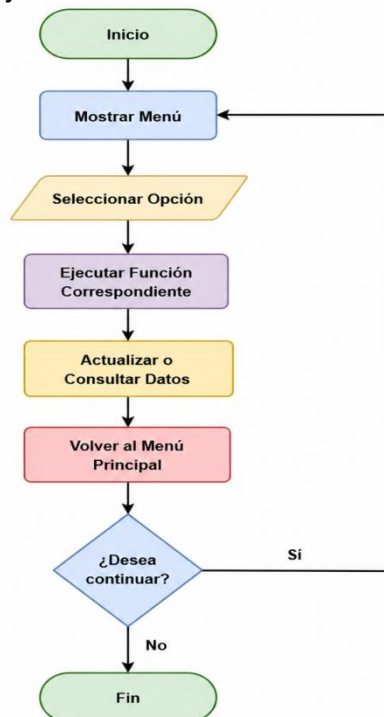
## 3. Decisiones Técnicas y Arquitectura

Para el desarrollo del proyecto se tomaron las siguientes decisiones:

- \* Utilizar Python como lenguaje principal.
- \* Almacenar la información en un archivo CSV.
- \* Utilizar listas y diccionarios para representar los países.

- \* Crear una función específica para cada operación.
- \* Validar los datos ingresados por el usuario para evitar errores.

#### Flujo General del Sistema



## 4. Capturas de Ejecución

En esta sección deben incorporarse capturas de pantalla mostrando:

\* Menú principal.

```

Bienvenido al menú principal
1.Agregar país
2.Actualizar datos de un país
3.Buscar país
4.Filtrar países cargados
5.Ordenar países
6.Estadísticas
7. Salir
Ingrese un numero del menu:

```

\* Alta de un país.

```

Ingrese un numero del menu: 1
Nombre del país: Jordania
Poblacion: 11600000
Superficie:89300

Seleccione un continente:
1. America
2. Europa
3. Asia
4. Africa
5. Oceania
6. Antartida
Ingrese una opcion: 3
País agregado correctamente

```

El usuario elije la opcion uno para cargar un pais cargando los datos de poblacion, superficie, y por ultimo seleccionando el continente.

\* Actualización de datos.

```
Paises.csv > data
1 Nombre,Poblacion,Superficie,Continente
2 Argentina,47000000,2780400,America
3 Brasil,211000000,8515767,America
4 Canada,40000000,9984670,America
5 España,49000000,505990,Europa
6 Francia,68000000,551695,Europa
7 Alemania,84000000,357022,Europa
8 China,1412000000,9596961,Asia
9 India,1430000000,3287263,Asia
10 Japon,124000000,377975,Asia
11 Egipto,114000000,1002450,Africa
12 Nigeria,223000000,923768,Africa
13 Sudafrica,62000000,1221037,Africa
14 Australia,27000000,7692024,Oceania
15 Nueva Zelanda,5300000,268838,Oceania
16 Fiyi,930000,18274,Oceania
17 Antartida,1000,14000000,Antartida
18 Jordania,11600000,89300.0,Asia
19
```

\* Búsqueda de un país.

```
Ingrese un numero del menu: 3
Ingrese el nombre del país a buscar: argentina
Nombre: Argentina
Población: 47000000
Superficie: 2780400 km²
Continente: America
```

\* Filtrado por continente.

```
Ingrese un numero del menu: 4
----Filtrar Paises----
1. Por continente
2. Por población
3. Por superficie
Seleccione una opción: 1

Seleccione un continente:
1. America
2. Europa
3. Asia
4. Africa
5. Oceania
6. Antartida
Ingrese una opcion: 1

Nombre : Argentina
Población : 47000000 hab.
Superficie : 2780400 km²
Continente : America

Nombre : Brasil
Población : 211000000 hab.
Superficie : 8515767 km²
Continente : America

Nombre : Canada
Población : 40000000 hab.
Superficie : 9984670 km²
Continente : America

```

\* Filtrado por población.

```
Ingrese un numero del menu: 4
----Filtrar Países----
1. Por continente
2. Por población
3. Por superficie
Seleccione una opción: 2
Población mínima: 40000000
Población máxima: 70000000

Nombre : Argentina
Población : 47000000 hab.
Superficie : 2780400 km²
Continente : America

Nombre : Canada
Población : 40000000 hab.
Superficie : 9984670 km²
Continente : America

Nombre : España
Población : 49000000 hab.
Superficie : 505990 km²
Continente : Europa

Nombre : Francia
Población : 68000000 hab.
Superficie : 551695 km²
Continente : Europa

```

\* Filtrado por superficie.

```
Ingrese un numero del menu: 4
----Filtrar Países----
1. Por continente
2. Por población
3. Por superficie
Seleccione una opción: 3
Superficie mínima: 4000000
Superficie máxima: 10000000

Nombre : Brasil
Población : 211000000 hab.
Superficie : 8515767 km²
Continente : America

Nombre : Canada
Población : 40000000 hab.
Superficie : 9984670 km²
Continente : America

Nombre : China
Población : 1412000000 hab.
Superficie : 9596961 km²
Continente : Asia

Nombre : Australia
Población : 27000000 hab.
Superficie : 7692024 km²
Continente : Oceania

```

\* Ordenamiento de países.

```
Ingrese un numero del menu: 5
----Ordenar Países----
1. Nombre
2. Población
3. Superficie
Seleccione una opción: 1
Ascendente (A) o Descendente (D): a
Nombre: Alemania
Población: 84000000
Superficie: 357022 km²
Continente: Europa

Nombre: Antartida
Población: 1000
Superficie: 14000000 km²
Continente: Antartida

Nombre: Argentina
Población: 47000000
Superficie: 2780400 km²
Continente: America

Nombre: Australia
Población: 27000000
Superficie: 7692024 km²
Continente: Oceania

Nombre: Brasil
Población: 211000000
Superficie: 8515767 km²
Continente: America

```

En este caso se puede elegir la forma de ordenar los países como dese el usuario por nombre por población o por superficie.

\* Estadísticas generadas.

```
Ingrese un numero del menu: 6
----Estadísticas----
País con mayor población: India (1430000000)
País con menor población: Antartida (1000)
Promedio de población: 229931235.29
Promedio de superficie: 3598437.29 km²
Cantidad de países por continente:
America: 3
Europa: 3
Asia: 4
Africa: 3
Oceania: 3
Antartida: 1
```

## **5. Dificultades Encontradas**

Durante el desarrollo surgieron diversas dificultades técnicas.

1. Una de las principales fue el manejo de datos provenientes del archivo CSV, ya que los valores numéricos se leen inicialmente como cadenas de texto
2. También se presentaron inconvenientes en las validaciones de datos ingresados por el usuario, especialmente al controlar campos vacíos y valores numéricos inválidos.
3. Se detectó que era posible cargar países repetidos, por lo que se agregó una verificación para comprobar si el país ya existía antes de guardarlo.
4. Se requirió mejorar la interacción con el usuario mediante menús para la selección de continentes, evitando errores de escritura.
5. Se mejoró el formato de salida de los datos para que la información mostrada al usuario fuera más clara y legible.
6. Búsqueda de países: inicialmente la búsqueda exacta no permitía encontrar coincidencias parciales, por lo que se modificó la lógica para aceptar ambos casos.
7. Ordenamiento de datos: fue necesario investigar distintas formas de ordenar listas de diccionarios por nombre, población y superficie manteniendo la posibilidad de elegir orden ascendente o descendente.
8. Depuración de errores: gran parte del desarrollo consistió en realizar pruebas constantes para detectar errores de lógica y corregir comportamientos inesperados del sistema.

## **6. Resolucion de las dificultades encontradas**

1. Se utilizaron las funciones `int()` y `float()` para convertir los datos a valores numéricos antes de procesarlos en filtros, ordenamientos y estadísticas.
2. Se desarrollaron funciones de validación que verifican que los campos obligatorios no estén vacíos y que los datos numéricos sean válidos y mayores a cero.
3. Se creó una función que busca el país en el archivo CSV antes de agregarlo. Si ya existe, el sistema muestra un mensaje de error y cancela la carga.

4. Se implementó un menú con opciones numeradas para seleccionar el continente, evitando errores de escritura.
5. Se mejoró el formato de salida agregando títulos, separadores y unidades de medida como habitantes y km<sup>2</sup>.
6. Se modificó el algoritmo para permitir búsquedas parciales, facilitando la localización de países sin necesidad de escribir el nombre completo.
7. Se utilizaron funciones auxiliares como claves de ordenamiento y el método sort(), permitiendo ordenar por nombre, población o superficie en forma ascendente o descendente.
8. Se realizaron pruebas constantes sobre cada función, corrigiendo errores y verificando el funcionamiento del programa después de cada modificación.

## **7. Conclusiones**

La realización de este trabajo permitió consolidar los conocimientos adquiridos durante la materia Programación 1.

Se logró desarrollar una aplicación funcional capaz de gestionar información de países utilizando estructuras de datos fundamentales, funciones y archivos CSV.

Además, se fortalecieron habilidades relacionadas con la resolución de problemas, depuración de errores y organización del código mediante programación modular.

Como experiencia general, el proyecto resultó útil para comprender cómo integrar distintos conceptos vistos durante la cursada en una aplicación completa y funcional.

## **8. Bibliografía**

Material teórico proporcionado por la cátedra de Programación 1.

### **Enlaces:**

<https://youtu.be/LfhPk2hgSb4>

<https://github.com/joaquinmoreno1781/TPI-Joaquin-Moreno-Kevin-Giraldo>